

Journal de Stage deuxième année

Journal de Stage – 24/11/2025

Installation et préparation de l'environnement virtuel

- - Création de 4 machines virtuelles : 2 pfSense et 2 Windows Server 2025 (GUI).
- - Configuration des cartes réseau : pfSense (Bridge + Host-Only), Windows Server (Host-Only).
- - Vérification du bon fonctionnement de chaque VM.

Planification réseau

- - Choix et définition d'un plan d'adressage IP pour les deux sites : Strasbourg et Mulhouse.
- - Attribution des IP fixes pour pfSense et les serveurs Windows.
- - Compréhension de la différence entre IP statiques et IP distribuées via DHCP.

Convention de nommage

- - Création d'une convention de nommage professionnelle pour toutes les machines.
- - Application stricte de cette convention aux deux pare-feux pfSense (STRFW01 et MULFW01).

Configuration pfSense

- - Renommage des deux pfSense selon les règles de hostname autorisées.
- - Correction d'erreurs liées aux caractères non autorisés dans pfSense.

Configuration Windows Server

- - Installation d'un domaine Active Directory.
- - Création du domaine : salut.com.
- - Préparation à l'ajout futur de contrôleurs de domaine supplémentaires et de clients.

Clients Windows

- - Préparation à la création d'un poste client destiné à rejoindre le domaine.
- - Réflexion sur la liaison aux sites Strasbourg/Mulhouse ayant le même domaine.

Journal de Stage – 25/11/2025

- Avancement sur le projet AP3
- Début du parcours Microsoft Learn concernant les Services de domaine Active Directory (AD DS).

Journal de Stage – 26/11/2025

- Finalisation des certificats Microsoft Learn portant sur les Services de domaine Active Directory.
- Début de l'utilisation de l'outil PingCastle.

Journal de Stage – 27/11/2025

- Réalisation de l'audit PingCastle
- Extrait des résultats
- Analyse des résultats (Pas Terminé) Blocage rencontré LAPS

Journal de Stage – 28/11/2025

- Le poste client SITE-CLI01 ne générait aucun mot de passe LAPS.
- La commande Get-LapsADPassword ne retournait aucune valeur.
- La clé de registre LAPS n'était pas créée sur le client, bien qu'après avoir fait gpresult /r, cela m'a indiqué qu'il avait vu le gpo appliqué
- Et surtout : Windows Server 2025 indiquait que "Windows LAPS" était déjà installé, mais dans la console GPO, seuls les paramètres du LAPS vieux hérité apparaissaient. Pas la nouvelle avec les nouvelle configuration.
- Cela donne que LAPS était opérationnel, alors qu'en réalité la nouvelle version n'était pas disponible ni configurée.

Journal de Stage – 08/12/2025

J'ai rencontré plusieurs difficultés liées à **PingCastle** sur les deux serveurs de l'entreprise. Des anomalies ont été détectées, ce qui a nécessité de vérifier et d'analyser les configurations de sécurité et les permissions sur chaque serveur. J'ai pris le temps de documenter les problèmes et de chercher des solutions pour corriger les anomalies, en suivant les bonnes pratiques de sécurité.

Points clés :

- Analyse des anomalies détectées par PingCastle sur les deux serveurs.
- Vérification des configurations et des droits utilisateurs.
- Documentation des problèmes rencontrés pour un suivi ultérieur.

Journal de Stage – 09/12/2025

J'ai poursuivi le suivi et la résolution des anomalies détectées précédemment sur les deux serveurs à l'aide de **PingCastle**. J'ai effectué des vérifications supplémentaires sur les permissions et les configurations de sécurité, et j'ai commencé à mettre en place des correctifs pour certaines vulnérabilités identifiées.

De plus, j'ai **réinstallé les deux serveurs ainsi que le client**, et mis en place les **deux PFSense pour chaque site**, afin d'assurer un environnement propre et sécurisé pour les tests et la gestion des serveurs.

Points clés :

- Vérification approfondie des anomalies de sécurité sur les serveurs.
- Analyse des permissions et configurations sensibles.
- Début de mise en place de correctifs pour sécuriser les serveurs.
- Réinstallation des serveurs, du client et des PFSense pour chaque site.

Journal de Stage – 10/12/2025

J'ai poursuivi le suivi des serveurs et l'analyse des anomalies détectées par **PingCastle**. J'ai vérifié et ajusté les configurations de sécurité et les permissions sur les deux serveurs pour corriger les vulnérabilités identifiées.

À la fin de la journée, j'ai **réussi à résoudre définitivement le problème de PingCastle**, ce qui a permis de **faire baisser l'indicateur dans la zone verte pour les problèmes de domaine sur les deux serveurs**. Cette réussite confirme que les configurations et correctifs appliqués ont corrigé les vulnérabilités initiales.

Points clés :

- Analyse et correction des anomalies sur les deux serveurs.
- Vérification des permissions et configurations de sécurité.
- Résolution finale des problèmes détectés par PingCastle.
- Mise à jour des indicateurs pour refléter un domaine sécurisé.

Journal de Stage – 11/12/2025

J'ai travaillé sur l'atelier **RGPD**, en avançant sur les différents modules proposés, notamment sur les **certificats** liés à la protection des données. J'ai également **amélioré mon portfolio**, en optimisant la présentation et en ajoutant des éléments reflétant mes compétences et projets.

Points clés :

- Progression sur les modules de l'atelier RGPD.
- Travail sur les certificats liés à la protection des données.
- Amélioration et enrichissement du portfolio professionnel.

Journal de Stage – 12/12/2025

Tâches effectuées :

- **Matin** : Poursuite de l'atelier sur le RGPD et la CNIL. Approfondissement des principes fondamentaux et des obligations de documentation.
- **Après-midi** : Début de recherche et d'analyse des recommandations officielles de l'ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information) concernant l'authentification multi facteur (MFA) et la politique des mots de passe.

Journal de Stage – 15/12/2025

Aujourd'hui, j'ai avancé progressivement sur la documentation liée aux recommandations de l'ANSSI, notamment sur les règles concernant l'authentification et la sécurité des accès. J'ai commencé à analyser quelles recommandations pouvaient être appliquées concrètement dans le cadre du projet AP3 et lesquelles devaient être mises en œuvre en mode dégradé ou justifiées comme non applicables.

En parallèle, j'ai poursuivi l'avancement du projet AP3 IFIDE. J'ai décidé de reprendre une grande partie de l'infrastructure en réinstallant les deux serveurs en **Windows Server 2022** au lieu de Windows Server 2025, car cette version plus récente provoquait de nombreux bugs et problèmes de stabilité. Cette décision a permis de repartir sur une base plus fiable et conforme aux attentes du projet.

La réinstallation m'a permis de mieux maîtriser la configuration des services (Active Directory, DNS, GPO) et de corriger certaines erreurs rencontrées précédemment. Le projet est désormais plus stable et prêt pour la suite des configurations.

Journal de Stage – 16/12/2025

Aujourd'hui, j'ai continué à avancer sur l'étude des recommandations de l'ANSSI, en approfondissant l'analyse des règles de sécurité applicables au projet. J'ai poursuivi la mise en relation entre les recommandations théoriques et leur application concrète dans l'infrastructure mise en place.

En parallèle, j'ai également progressé sur le projet AP3 IFIDE. J'ai poursuivi la configuration et la vérification des services déjà installés, notamment Active Directory, DNS et les stratégies de groupe (GPO), afin d'assurer un fonctionnement stable et conforme aux exigences du projet.

Journal de Stage – 17/12/2025

Aujourd'hui, j'ai travaillé sur le projet AP3. J'ai avancé sur la sécurisation de l'authentification en suivant les recommandations de l'ANSSI, notamment la mise en place de mots de passe sécurisés, la séparation des comptes administrateurs et utilisateurs, la sécurisation de l'accès RDP ainsi que l'activation de la journalisation des événements.

Cependant, malgré les configurations réalisées côté serveur, je n'ai pas encore réussi à appliquer correctement certaines stratégies de groupe (GPO) sur les postes clients. Des tests et vérifications supplémentaires seront nécessaires afin de finaliser le déploiement des GPO.

Journal de Stage – 18/12/2025

Aujourd'hui, j'ai travaillé principalement sur le projet AP3. J'ai rencontré un problème lors de l'activation et de l'application des deux stratégies de groupe (GPO) créées, celles-ci ne s'appliquaient pas correctement sur les postes clients. Après plusieurs vérifications et tests, il s'est avéré que le dysfonctionnement était dû à un bug du système Windows et non à une erreur de configuration. Une fois ce point identifié, les stratégies ont pu être prises en compte correctement.

Journal de Stage – 19/12/2025

Aujourd'hui, j'ai continué à travailler sur les stratégies de groupe (GPO). J'ai mis en place des restrictions via AppLocker afin de bloquer Windows Terminal pour les utilisateurs et d'autoriser son accès aux administrateurs. Cependant, après l'application des GPO sur le poste client, l'outil s'est retrouvé bloqué pour tous les comptes, y compris les comptes administrateurs.

J'ai également rencontré des difficultés lors de la configuration des GPO visant à restreindre l'accès au Panneau de configuration, la stratégie disponible bloquant à la fois le Panneau de configuration et les paramètres Windows, ce qui ne correspondait pas au comportement attendu.

Journal de Stage – 05/01/2026

L'environnement réseau avec deux serveurs Windows Stage rencontre des problèmes graves je pense. Je ne peux plus me connecter aux serveurs : un premier serveur affiche "mot de passe incorrect", le deuxième accepte la connexion au début, mais si je reviens au premier, l'écran reste bloqué sur une page grise. Après redémarrage, les deux serveurs refusent désormais l'accès avec le même message d'erreur. En parallèle, tout le réseau est très lent, les connexions sont instables et PFSense semble impliqué. Les machines mettent plusieurs minutes à répondre après des redémarrages.

Journal de Stage – 06/01/2026

J'ai résolu un incident critique sur l'infrastructure. Deux serveurs Windows Server, STR-DC01 et MUL-DC01, refusaient l'authentification avec le message « Mot de passe incorrect » et bloquaient sur un écran gris.

J'ai diagnostiqué une désynchronisation Active Directory, une limitation de taille dans WinRM (514 Ko pour 512 Ko autorisés) et une segmentation réseau incorrecte.

J'ai restauré l'accès via un snapshot, modifié le registre pour augmenter la taille WinRM, resynchronisé Active Directory et uniformisé les mots de passe.

Sur PFSense, j'ai reconfiguré les interfaces réseau pour séparer les sous-réseaux, résolvant ainsi l'erreur de tunnel IPsec qui refusait des réseaux identiques.

Journal de Stage – 07/01/2026

Suite à la reconfiguration du réseau du Site B, l'adresse IP du contrôleur de domaine MUL-DC01 a été modifiée. Malgré cette mise à jour, les clients du Site A continuent de recevoir l'ancienne adresse via le service DHCP, compromettant la résolution des noms et la connectivité intersite.

J'ai bien configuré toutes les règles firewall sur WAN, LAN et IPsec des deux côtés mais la connectivité entre les sites ne marche pas correctement. Le tunnel IPsec montre "connecté" dans pfSense, le trafic Internet vers 8.8.8.8 ou 1.1.1.1 fonctionne, mais le ping entre machines des deux sites échoue.

Journal de Stage – 08/01/2026

Aujourd'hui, après avoir rencontré des problèmes de ping entre les deux sites et échoué à ajouter le serveur distant dans le Gestionnaire de serveur en raison d'erreurs WinRM et de blocages gpupdate, j'ai décidé de repartir sur une base saine. J'ai supprimé toutes les règles de pare-feu dans les interfaces WAN, LAN et IPsec, puis j'ai pris le temps de relire et comprendre le rôle de chaque type de règle. Cette réflexion m'a permis de reconstruire une configuration minimaliste, logique et sécurisée, en ouvrant uniquement les ports strictement nécessaires aux services essentiels (AD, DNS, SMB, WinRM, etc.) entre les deux réseaux.

Journal de Stage – 09/01/2026

Aujourd'hui j'ai déployé une infrastructure réseau complète entre deux sites avec pfSense et Active Directory en configurant l'adressage IP 192.168.100.0/24 pour le site A et 192.168.200.0/24 pour le site B j'ai établi un tunnel VPN IPsec sécurisé entre les deux firewalls avec chiffrement AES-256 j'ai implémenté une sécurité renforcée via des alias réseaux SITE_A_LAN et SITE_B_LAN et un alias de ports AD_PORTS limitant strictement les communications aux seuls services Active Directory essentiels j'ai configuré des règles firewall précises autorisant uniquement le trafic nécessaire entre les sites tout en bloquant complètement l'accès WAN j'ai résolu les problèmes d'ordre des règles pour permettre la connectivité ICMP j'ai vérifié la configuration avec Ping Castle qui a montré une légère augmentation des compteurs indiquant une activité réseau normale puis j'ai corrigé la situation de sauvegarde en mettant en place une nouvelle stratégie de sauvegarde sur le second disque local et en répliquant cette sauvegarde sur le site B après avoir constaté un avertissement signalant 30 jours sans sauvegarde et finalement testé avec succès la réplication AD la résolution DNS et la connectivité réseau complète démontrant une architecture sécurisée et fonctionnelle

Journal de Stage – 12/01/2026

Aujourd'hui, j'ai consacré ma journée à faire progresser ma veille-technologique essentiels de mon projet de fin d'études pour mon portfolio.

Journal de Stage – 13/01/2026

J'ai poursuivi l'avancement de ma veille technologique dans mon portfolio, bien que le choix définitif du sujet ne soit pas encore terminé. En parallèle, j'ai approfondi mes recherches techniques sur la mise en œuvre d'un "**portail captif**" sous **Pfsense**, avec pour objectif l'implémentation d'une authentification forte couplée à un système d'accès par identifiant et mot de passe pour les utilisateurs. Cette étude me permettra de renforcer mes compétences en sécurité réseau et gestion des accès dans un environnement professionnel.

Journal de Stage – 14/01/2026

Aujourd'hui, j'ai poursuivi le développement de la section veille technologique de mon portfolio, mais j'ai rencontré des difficultés techniques majeures : des erreurs de structure m'empêchaient de modifier correctement la balise principale (`main`) de la page, et des conflits de feuilles de style provoquaient des problèmes d'affichage sur les éléments visuels

Journal de Stage – 15/01/2026

Commencer à finaliser la mise en service du portail captif sur pfSense en activant le protocole **HTTPS** et en configurant la **résolution de nom (DNS)** pour garantir une authentification sécurisée des utilisateurs

Journal de Stage – 16/01/2026

J'ai réussi à mettre en service le portail captif en configurant l'authentification sécurisée via un serveur RADIUS et en validant la redirection automatique vers Google pour les utilisateurs dans le domaine.

Journal de Stage – 26/01/2026

Aujourd'hui j'ai réussi à mettre en service le portail captif aussi pour le deuxième site en configurant l'authentification sécurisée via un serveur RADIUS et en validant la redirection automatique vers Google pour les utilisateurs dans le domaine. Le problème c'est que j'ai mis en place un basculement DHCP entre deux serveurs Windows Server, mais le client ne reçoit toujours que l'adresse de premier et pas l'adresse IP de deuxième quand le serveur principal est éteint.

Journal de Stage – 27/01/2026

Je n'ai pas réussi à restaurer le basculement DHCP entre les sites A et B en raison d'un défaut de communication réseau persistant entre les sous-réseaux .100 et .200, malgré l'activation du relais DHCP et la vérification des règles pfSense et du tunnel IPSec.

Journal de Stage – 28/01/2026

Avec le premier serveur (Site A), tout fonctionne correctement : le **relais DHCP** et le **portail captif** répondent normalement.

Lorsque je fais un `nslookup portail.salut.com`, il résout bien vers l'adresse du Site A (192.168.100.100) et affiche correctement le portail captif.

Cependant, avec le deuxième serveur (Site B), bien que `nslookup portail.salut.com` résolve correctement vers l'adresse du Site B (192.168.200.110), **le portail captif ne s'affiche pas**.

J'ai pourtant suivi exactement la même méthode de configuration que sur le Site A. J'ai également ajouté le nom du portail (`portail.salut.com`) dans les **Alternate Hostnames** de pfSense (Section **System** → **Advanced** → **Admin Access** → **DNS Rebind Check**) pour éviter les erreurs de type *DNS Rebinding attack*, mais cela n'a pas résolu le problème.

Journal de Stage – 29/01/2026

J'ai mis en place le DHCP Relay, mais je ne suis pas certain que ce soit la solution attendue ni la méthode demandée pour ce travail. Concernant le portail captif du deuxième site, celui-ci ne fonctionne toujours pas depuis le poste client, même après l'exportation du certificat HTTPS et la création d'un nouveau certificat. Malgré ces actions, le portail captif ne s'affiche pas correctement, ce qui indique que le problème ne provient probablement pas du certificat, mais d'un autre élément de configuration réseau, probablement le certificat https.

Journal de Stage – 30/01/2026

J'ai finalisé l'architecture haute disponibilité de pfSense en résolvant un problème de connectivité entre les nœuds maître et esclave, assurant ainsi la synchronisation complète des configurations et états. J'ai ensuite déployé et sécurisé une DMZ avec une IP virtuelle redondante (CARP), en appliquant une politique de sécurité stricte qui isole totalement cette zone du réseau interne tout en autorisant un accès Internet contrôlé. Après avoir corrigé un blocage du DHCP, j'ai validé l'ensemble du système par des tests concluants de connectivité et d'isolement, démontrant ainsi mes compétences en administration avancée de pare-feu, conception de réseaux segmentés et diagnostic de problèmes complexes.